StockQu

Multi-Agent Procurement System

Dari Gudang yang Reaktif Menjadi Pengadaan yang Otonom

Penjelasan Proyek Versi Final. Sudah direvisi penuh agar 100% sesuai dengan SRS Aplikasi StockQu, 35 kebutuhan fungsional, dari F-01 sampai F-35. Dokumen ini adalah versi yang siap dipakai untuk proposal, presentasi, dan demo Grand Final GTNIC kategori Enterprise dan Industry.

Kategori	GTNIC : Enterprise dan Industry
Target Pengguna	Distributor FMCG dengan 3 cabang gudang di Jawa Tengah dan manufaktur dengan raw material warehouse
Arsitektur	Multi-Agent dengan LangGraph : Analyst, Purchaser, Negotiator
Deploy Live	Streamlit (Frontend) + Supabase (Backend), Repo Publik
Versi Dokumen	Final v1.0 | November 2026 | Sesuai SRS 35 Item

StockQu adalah AI Agent otonom yang memprediksi stok akan habis, memutuskan apa yang harus dibeli dengan budget terbatas, membandingkan 3 supplier, membuat draft PO, meminta approval via WhatsApp, dan mengupdate stok secara otomatis, tanpa menunggu manusia mengecek gudang.

Dokumen ini menggantikan semua penjelasan sebelumnya. Semua angka, alur, dan fitur di dalamnya sudah diselaraskan dengan SRS.

1. Ringkasan Eksekutif

Perusahaan sering terlambat mengetahui stok menipis, membeli barang terlalu banyak karena panik, atau lupa melakukan pemesanan ulang. Akibatnya terjadi dua kerugian sekaligus: stockout yang menghilangkan penjualan, dan overstock yang membuat modal mati menjadi dead stock. Pengecekan stok manual memakan waktu, tidak konsisten, dan tidak berbasis prediksi.

StockQu menyelesaikan masalah ini bukan sebagai dashboard BI biasa, melainkan sebagai sistem multi-agent yang bekerja otonom setiap hari. Setiap pagi, sistem mengecek stok, memprediksi kebutuhan, mengalokasikan budget, membandingkan supplier, dan menyiapkan draft Purchase Order. Manager hanya perlu menyetujui via WhatsApp. Sisanya dieksekusi otomatis.

Keunggulan StockQu ada pada tiga hal: prediksi cerdas berbasis histori 6 bulan, pengambilan keputusan dengan constraint budget nyata, dan eksekusi tindakan nyata lewat tools, bukan simulasi.

2. Masalah yang Diselesaikan

- **Stockout:** Gudang kehabisan stok tanpa peringatan dini, penjualan hilang dan pelanggan pindah ke kompetitor.
- **Overstock dan dead stock:** Pembelian berlebihan karena tidak ada prediksi permintaan yang akurat.
- **Cek stok manual:** Memakan 15 jam per minggu, rawan human error, dan tidak scalable untuk 3 cabang gudang.
- **Keputusan tanpa data:** Pembelian hanya berdasarkan feeling atau aturan sederhana, misal jika stok kurang dari 10 maka beli.
- **Proses pengadaan lambat:** Siklus dari deteksi stok menipis sampai PO terbit bisa memakan 2 hari.

3. Solusi: StockQu

StockQu terdiri dari 3 agent yang berkolaborasi dalam satu orkestrasi LangGraph. Setiap agent punya peran, tools, dan output yang jelas. Tidak ada satu agent generik yang mengerjakan semuanya.

Agent 1: The Analyst - Prediksi

Menganalisis histori penjualan 6 bulan menggunakan Python tool untuk time-series prediction dan LLM untuk interpretasi tren. Outputnya bukan sekadar angka stok saat ini, melainkan prediksi kapan setiap barang akan habis, berapa unit yang dibutuhkan, dan berapa hari lagi menuju stockout.

- Menghitung days-to-stockout untuk setiap SKU.
- Mendeteksi barang berisiko habis dalam 4 sampai 7 hari ke depan.
- Menghitung jumlah restock berdasarkan tren penjualan dan safety stock. Contoh: butuh 100 unit dalam 4 hari.
- Memberikan reasoning trace, contoh: Diprediksi habis karena penjualan naik 30% minggu lalu dan ada tren musiman.

Agent 2: The Purchaser - Keputusan dengan Budget

Memiliki constraint nyata: budget bulanan Rp 50.000.000. Tugasnya adalah perencanaan dan pengambilan keputusan di bawah keterbatasan. Dengan budget terbatas, barang mana yang harus dibeli duluan agar pengurangan stockout maksimal.

- Prioritasi berdasarkan urgensi stockout, margin keuntungan, turnover rate, dan ketersediaan budget.
- Optimasi alokasi budget otomatis untuk memaksimalkan pengurangan stockout.
- Reasoning trace transparan, contoh: Item A diprioritaskan karena turnover 3x lebih cepat, margin 30%, dan Supplier B diskon 10% sampai hari ini.
- Menampilkan estimasi dampak bisnis: mengurangi stockout 80% dan menghemat waktu cek stok manual 15 jam per minggu.

Agent 3: The Negotiator - Eksekusi Pengadaan

Membaca kontrak supplier lama menggunakan RAG, mencari dan membandingkan penawaran dari minimal 3 supplier via API atau web scraping, lalu menyusun draft negosiasi dan draft PO secara otomatis.

- Matriks perbandingan supplier meliputi harga, lead time, diskon, dan performa supplier.
- Menyusun draft email negosiasi dan draft PO berdasarkan supplier terpilih.
- Mengirim draft PO dan perbandingan harga ke sistem approval untuk review manager.

4. Arsitektur Sistem

Orkestrasi menggunakan LangGraph. Alur dikontrol sebagai graph state, bukan sekadar prompt berantai. Setiap agent bisa dipanggil, diulang, atau dikoreksi jika tool gagal. Semua eksekusi dicatat untuk audit.

Kolom	Isi
Orkestrasi	LangGraph: mengatur urutan Analyst ke Purchaser ke Negotiator, plus retry dan self-correction.
Intelligence	LLM + Python Tool: forecasting time-series, reasoning, dan RAG untuk kontrak supplier.
Data	Supabase sebagai backend utama, Google Sheets sebagai sumber stok real-time. Sinkron dua arah.
Otomasi	n8n: cron, notifikasi WhatsApp, kirim email PO, dan trigger update stok.
Frontend	Streamlit: dashboard agent, Reason Trace Panel, dan laporan enterprise. Deploy live, repo publik.

Arsitektur ini memastikan StockQu bukan sekadar chatbot. Ada state, ada tools nyata, ada log, dan ada tindakan yang bisa diverifikasi.

5. Fitur Lengkap Sesuai SRS: F-01 sampai F-35

Bagian ini adalah inti revisi. Semua 35 kebutuhan fungsional dari SRS sudah dimasukkan, dikelompokkan agar mudah diverifikasi juri dan penguji.

5.1 Manajemen Data, Multi-Gudang, dan Pengguna

ID	Fitur dan Penjelasan
F-01	Import dan baca data inventori real-time dari Google Sheets dan Supabase sebagai sumber stok utama.
F-02	Manajemen multi-gudang minimal 3 cabang di Jawa Tengah, dengan stok terpisah per lokasi.
F-03	Lihat info produk lengkap: SKU, nama, kategori, stok saat ini, lead time supplier, margin, dan turnover rate.
F-04	Admin dapat CRUD data produk, supplier, dan data kontrak supplier historis.
F-05	Login dan logout aman dengan role: Super Admin, Warehouse Manager, dan Purchasing Staff.

5.2 Agent 1: The Analyst

ID	Fitur dan Penjelasan
F-06	Jalankan Agent Analyst untuk analisis histori penjualan 6 bulan memakai Python tool (time-series) dan LLM.
F-07	Prediksi kapan setiap barang akan habis (days-to-stockout) dengan model forecasting cerdas, bukan aturan if stok kurang dari 10 maka beli.
F-08	Deteksi dan tampilkan daftar barang berisiko stockout dalam 4 sampai 7 hari ke depan.
F-09	Hitung jumlah restock yang dibutuhkan, contoh butuh 100 unit dalam 4 hari, berdasarkan tren penjualan dan safety stock.
F-10	Tampilkan reasoning trace dari Analyst, contoh: Diprediksi habis karena penjualan naik 30% minggu lalu dan tren musiman.

5.3 Agent 2: The Purchaser

ID	Fitur dan Penjelasan
F-11	Jalankan Agent Purchaser dengan constraint budget, contoh budget bulanan Rp 50.000.000 untuk perencanaan pembelian.
F-12	Prioritaskan barang yang dibeli duluan berdasarkan urgensi stockout, margin, turnover rate, dan ketersediaan budget.
F-13	Tampilkan alasan prioritisasi secara transparan, contoh: Item A diprioritaskan karena turnover 3x lebih cepat, margin 30%, dan Supplier B diskon 10% hari ini.
F-14	Optimasi alokasi budget otomatis untuk memaksimalkan pengurangan stockout dengan budget terbatas.
F-15	Tampilkan estimasi dampak bisnis, contoh: mengurangi stockout 80% dan menghemat waktu cek stok manual 15 jam per minggu.

5.4 Agent 3: The Negotiator

ID	Fitur dan Penjelasan
F-16	Jalankan Agent Negotiator yang membaca kontrak supplier lama menggunakan RAG.
F-17	Cari dan bandingkan harga dari minimal 3 supplier berbeda via API atau web scraping.
F-18	Susun matriks perbandingan penawaran supplier meliputi harga, lead time, diskon, dan performa.
F-19	Susun draft email negosiasi dan draft PO otomatis berdasarkan supplier terpilih.
F-20	Kirim draft PO dan perbandingan harga ke sistem approval untuk review manager.

5.5 Orkestrasi Otonom dan Keandalan

ID	Fitur dan Penjelasan
F-21	Jalankan alur end-to-end otonom tanpa intervensi manual: Data stok ke Prediksi habis ke Prioritaskan beli ke Bandingkan supplier ke Buat draft PO ke Minta approval ke Update stok.
F-22	Sediakan Cron job scheduler ala Hermes yang berjalan setiap hari jam 7 pagi untuk cek stok otomatis.
F-23	Implementasi arsitektur Multi-Agent dengan LangGraph untuk orkestrasi Analyst, Purchaser, dan Negotiator.
F-24	Miliki kemampuan self-correction dan error handling jika tool gagal, contoh gagal baca Sheets lalu retry otomatis.
F-25	Simpan log eksekusi setiap agent (execution trace) untuk keperluan audit.

5.6 Integrasi Approval dan Eksekusi Nyata

ID	Fitur dan Penjelasan
F-26	Integrasi dengan n8n untuk kirim notifikasi WhatsApp otomatis ke manager, contoh: Pak, butuh approval Rp 12jt untuk 5 item, paling urgent Item X.
F-27	Manager dapat memberi approval dengan membalas OK di WhatsApp, yang akan memicu update stok otomatis.
F-28	Kirim draft PO via Email secara otomatis setelah manager menyetujui.
F-29	Update stok otomatis di Google Sheets dan Supabase setelah transaksi pembelian disetujui.
F-30	Sediakan Tool Use nyata (bukan dummy) meliputi: Baca Sheets, Cari Supplier, Kirim WA dan Email via n8n, Update Database.

5.7 Dashboard, Analitik, dan Deploy

ID	Fitur dan Penjelasan
F-31	Sediakan dashboard agent otonom yang menampilkan status agent, reasoning, dan tindakan nyata, bukan hanya grafik stok menipis.
F-32	Tampilkan panel Reason Trace interaktif untuk setiap keputusan pembelian.
F-33	Sediakan laporan analitik efisiensi enterprise meliputi inventory turnover, pengurangan dead stock, dan estimasi penghematan biaya operasional.
F-34	Deploy live menggunakan Streamlit (frontend) + Supabase (backend).
F-35	Dapat mengekspor laporan PO dan perbandingan supplier dalam format PDF dan Excel.

6. Alur Otonom End-to-End: Contoh Demo Grand Final

Alur ini yang akan didemokan langsung di depan juri. Semua langkah tercatat di execution trace.

1. Jam 7 pagi cron jalan otomatis ala Hermes.
2. Agent cek stok di Supabase dan Google Sheets untuk 3 cabang gudang.
3. Terdeteksi 5 barang kritis yang berisiko habis dalam 4 sampai 7 hari.
4. Prediksi kebutuhan: butuh 100 unit dalam 4 hari, dengan perhitungan safety stock.
5. Purchaser alokasikan budget dari total Rp 50.000.000 dan prioritaskan 5 item tersebut.
6. Negotiator bandingkan 3 supplier dan buat matriks harga, lead time, diskon, dan performa.
7. Dibuat 3 draft PO plus perbandingan harga dan draft email negosiasi.
8. Kirim notif WA ke manager via n8n: Pak, butuh approval Rp 12jt untuk 5 item, paling urgent Item X.
9. Manager balas OK di WA. Sistem kirim PO via Email secara otomatis.
10. Stok otomatis ter-update di Google Sheets dan Supabase. Log eksekusi tersimpan untuk audit.

Total siklus dari deteksi sampai draft PO: sekitar 15 menit, dibanding 2 hari secara manual. Manager tetap memegang kendali di titik approval, sesuai prinsip human-in-the-loop untuk keputusan finansial.

7. Kenapa Bukan Dashboard BI Biasa

Juri GTNIC melarang karya yang hanya berupa prompt antarmuka obrolan biasa atau dashboard BI. StockQu membedakan diri lewat reasoning trace dan execution trace.

Reason Trace Panel menampilkan alasan setiap keputusan. Contoh lengkap:

> "Kenapa Agent prioritaskan beli Item A dulu? Karena Item A turnover 3x lebih cepat, margin 30%, dan Supplier B lagi diskon 10% sampai hari ini. Anggaran terbatas, jadi Item B ditunda ke minggu depan. Prediksi Analyst: Item A habis dalam 3 hari karena penjualan naik 30% minggu lalu."

Execution Trace menyimpan log tiap agent: kapan dijalankan, tool apa yang dipakai, apa yang berhasil, apa yang gagal dan di-retry, dan apa output akhirnya. Ini yang membuat StockQu bisa diaudit.

8. Keamanan, Role, dan Audit

- **Super Admin:** Mengelola user, produk, supplier, dan kontrak. Akses penuh.
- **Warehouse Manager:** Melihat stok multi-gudang, menyetujui PO, dan memantau eksekusi agent.
- **Purchasing Staff:** Mengelola proses pembelian, melihat perbandingan supplier, dan mengekspor laporan.
- **Self-correction:** Jika baca Sheets gagal, sistem retry otomatis, mencatat error di log, dan memberi notifikasi tanpa menghentikan seluruh alur.
- **Audit log:** Semua aksi agent dan approval manager tersimpan dengan timestamp.

9. Metrik Keberhasilan Enterprise

Metrik	Target	Cara Diukur
Pengurangan stockout	80%	Perbandingan kejadian stockout sebelum dan sesudah StockQu.
Hemat waktu cek stok manual	15 jam per minggu	Waktu yang sebelumnya dipakai cek manual di 3 cabang.
Pengurangan dead stock	30%	Nilai stok tidak bergerak sebelum dan sesudah optimasi pembelian.
Siklus pengadaan	Dari 2 hari menjadi 15 menit untuk draft PO	Waktu dari deteksi sampai draft PO siap.
Akurasi prediksi	Berbasis histori 6 bulan	Perbandingan prediksi days-to-stockout dengan realisasi.

Metrik ini ditampilkan di laporan analitik enterprise di dashboard, bersama inventory turnover dan estimasi penghematan biaya operasional.

10. Teknologi dan Deployment

- **LangGraph:** Orkestrasi multi-agent.
- **LLM + Python Tool:** Forecasting time-series dan reasoning.
- **RAG:** Membaca kontrak supplier lama.
- **Supabase + Google Sheets:** Database utama dan sumber stok real-time, sinkron dua arah.
- **Streamlit:** Frontend live.
- **n8n + WhatsApp + Email:** Otomasi notifikasi dan pengiriman PO.
- **Export:** PDF dan Excel untuk laporan PO dan perbandingan supplier.

Deployment live dan repo publik adalah syarat wajib. Juri harus bisa mencoba langsung, bukan hanya melihat screenshot.

11. Kenapa Kuat di GTNIC

- **Dampak Bisnis (10% bobot):** Gudang kehabisan stok itu rugi. Beli kebanyakan itu modal mati. Problem jelas dan terukur.
- **Potensi Otonomi (25% bobot):** Loop otonom lengkap, bukan sekadar jawab chat. Sesuai tuntutan panitia: mampu menjalankan alur kerja tingkat lanjut tanpa intervensi manual.
- **Tool Use (15% bobot):** Integrasi nyata: baca Sheets, cari supplier, kirim WA dan Email via n8n, update database.
- **Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (15% bobot):** Terlihat di Purchaser yang mengelola budget Rp 50.000.000 dan optimasi alokasi.
- **Kelengkapan Aplikasi:** Ada CRUD, login role, audit log, self-correction, dashboard agent, laporan enterprise, dan export PDF dan Excel. Ini yang membedakan StockQu dari prototype dashboard sederhana.

Penutup

StockQu adalah versi final yang sudah 100% sesuai SRS. Dari gudang yang reaktif, StockQu mengubah pengadaan menjadi sistem yang memprediksi, memutuskan, dan mengeksekusi secara otonom, dengan manusia tetap memegang kendali di titik approval. Ini bukan sekadar ide, melainkan aplikasi enterprise yang live, terukur, dan bisa diaudit.

StockQu | Multi-Agent Procurement System | Dokumen Final v1.0